குழிவு இடைவெளிகள் அட்டவணை 7.10-ல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இடைவெளி	$(-\infty,-1)$	$(-1,0)$	$(0,1)$	$(1,\infty)$
$f''(x)$-ன் குறி	$-$	$+$	$-$	$+$
குழிவுத் தன்மை	கீழ்நோக்கி குழிவு	மேல்நோக்கி குழிவு	கீழ்நோக்கி குழிவு	மேல்நோக்கி குழிவு

அட்டவணை 7.10

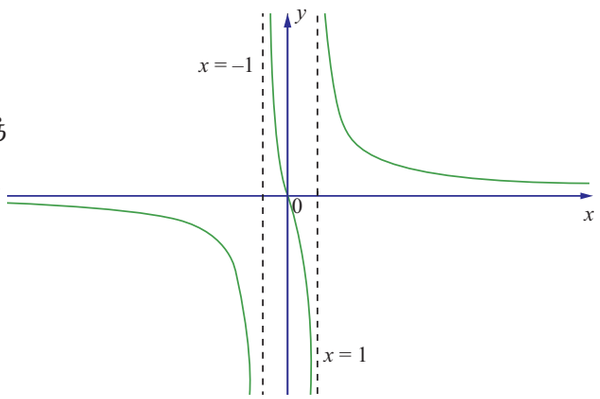
(8) $x=-1$ மற்றும் 1 ஆகியவை $f(x)$-ன் சார்பகத்தில் இல்லை மற்றும் $x=0$-வில் இரண்டாம் வகைக்கெழு பூச்சியம் மற்றும் $f''(x)$-ன் குறி பூச்சியத்தின் வழியே செல்லும்போது மாறுகிறது. எனவே, வளைவு மாற்றப்புள்ளி $(0, f(0))=(0,0)$ ஆகும்.

(9) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{x-\frac{1}{x}}=0$.

எனவே $y=0$ என்பது கிடைமட்டத் தொலைத் தொடுகோடு. பகுதி $x=\pm1$ எனும்போது பூச்சியம் என்பதால்,

$\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{3x}{x^2-1}=-\infty$, $\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{3x}{x^2-1}=+\infty$,

$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{3x}{x^2-1}=-\infty$, $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{3x}{x^2-1}=\infty$.



படம் 7.37

எனவே $x=-1$ மற்றும் $x=1$ ஆகியவை நிலைகுத்து தொலைத் தொடுகோடுகளாகும் வளைவரையின் தோராய படம் வலப்பக்கம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி 7.9

1. கீழ்க்காணும் வளைவரைகளுக்கு தொலைத்தொடுகோடுகளைக் காண்க :

(i) $f(x)=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ (ii) $f(x)=\dfrac{x^2}{x+1}$ (iii) $f(x)=\dfrac{3x}{\sqrt{x^2+2}}$

(iv) $f(x)=\dfrac{x^2-6x-1}{x+3}$ (v) $f(x)=\dfrac{x^2+6x-4}{3x-6}$

2. கீழ்க்காணும் சார்புகளை வரைக:

(i) $y=-\dfrac{1}{3}(x^3-3x+2)$ (ii) $y=x\sqrt{4-x}$ (iii) $y=\dfrac{x^2+1}{x^2-4}$

(iv) $y=\dfrac{1}{1+e^{-x}}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 56 16-12-2022 17:14:01